

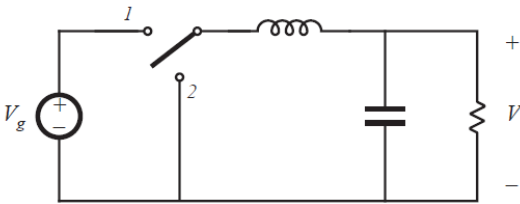
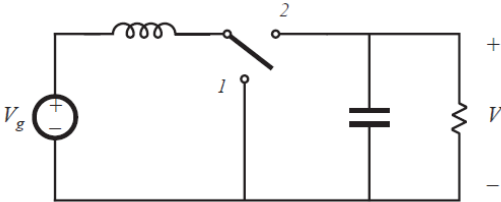
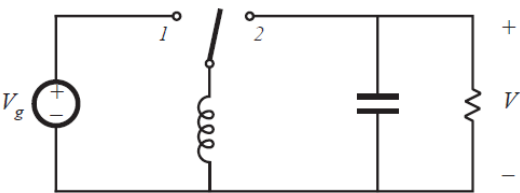
ממירי מתח ממותגים

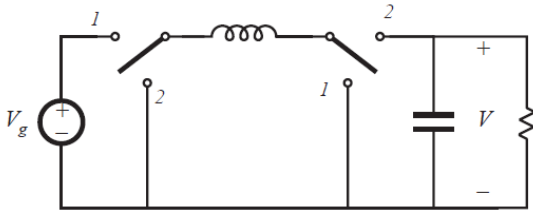
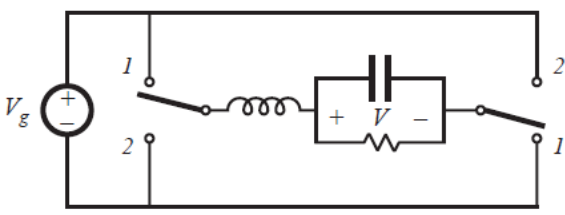
ממירים מעשיים – סיכום נקודות מרכזיות

השוואה של התקנים מוליכים למחצה עבור יישומי הספק

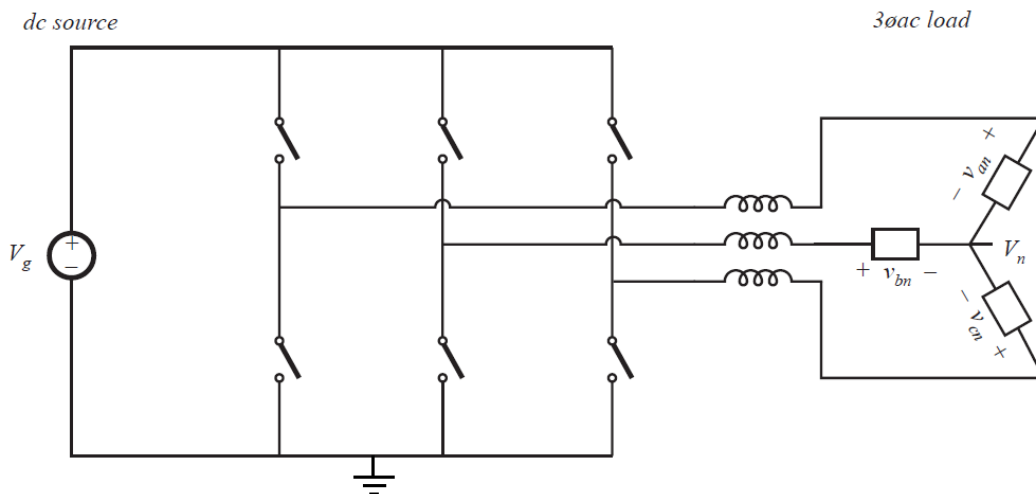
IGBT	MOSFET	Diode
✓ יתרונו הגדול של התקן זה הוא יכולתו לחסום מתח גבוה (כאשר הוא כבוי). - מסיבה זו, זהו אחד ההתקנים המרכזיים כיום ביישומים של מתח גבוה (לדוגמא, 1700 V, 2500 V). ✓ קל יחסית לדחיפה. כמו בטרנזיסטור MOSFET, הדלקה וכיבוי מתבצעים ע"י מיתוג של מתח השער. ✓ הפסדי הולכה נמוכים. מפל המתח נמוך מאוד בהשוואה למתחים בממיר. ✓ הפסדי מיתוג גבוהים יותר מ – MOSFET. תדרי מיתוג אופייניים הם עשרות קילו-הרצים.	✓ זהו אחד ההתקנים המרכזיים כיום ביישומים שבהם נדרש לחסום מתח של 1000 V או פחות. ✓ קל יחסית לדחיפה. הדלקה וכיבוי מתבצעים ע"י מיתוג של מתח השער. ✓ הפסדי הולכה נמוכים יחסית. ניתן להשיג טרנזיסטורים בעלי התנגדות נמוכה מאוד. ✓ הפסדי מיתוג יחסית נמוכים. ✓ תדרי מיתוג אופייניים – עשרות עד מאות קילו-הרצים.	✓ התקן פאסיבי, פשוט ואמין. ✓ ביישומים של מתח נמוך מפל המתח הקדמי עלול להוביל להפסדים גבוהים.

ממירים בסיסיים

סוג הממיר		הגבר מתח $M(D)=V/V_g$ ב- CCM
Buck		$M(D) = D$ מנחית מתח
Boost		$M(D) = \frac{1}{1-D}$ מגביר מתח
Buck-Boost		$M(D) = -\frac{D}{1-D}$ הופך מתח

Noninverting Buck-Boost		$M(D) = \frac{D}{1-D}$ מגביר או מנחית מתח
Bridge		$M(D) = 2D - 1$ מנחית מתח ומשנה את הקוטביות

אינוורטר תלת-פאזי



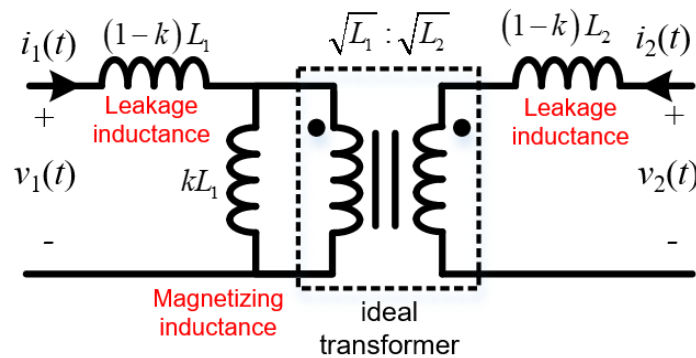
$$\begin{aligned}
 D_a(t) &= \frac{1}{2} + \frac{V_{pk}}{V_g} \cos(\omega_{ac} t) \\
 D_b(t) &= \frac{1}{2} + \frac{V_{pk}}{V_g} \cos\left(\omega_{ac} t - \frac{2\pi}{3}\right) \\
 D_c(t) &= \frac{1}{2} + \frac{V_{pk}}{V_g} \cos\left(\omega_{ac} t + \frac{2\pi}{3}\right)
 \end{aligned}$$

(1)

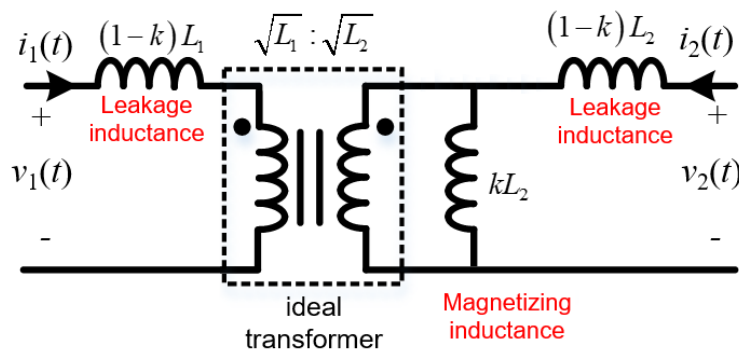
$$\begin{aligned}
 v_{an}(t) &= v_a(t) - V_n = V_{pk} \cos(\omega_{ac} t) \\
 v_{bn}(t) &= v_b(t) - V_n = V_{pk} \cos\left(\omega_{ac} t - \frac{2\pi}{3}\right) \\
 v_{cn}(t) &= v_c(t) - V_n = V_{pk} \cos\left(\omega_{ac} t + \frac{2\pi}{3}\right)
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

שנאים מעשיים

מעגל שקול:



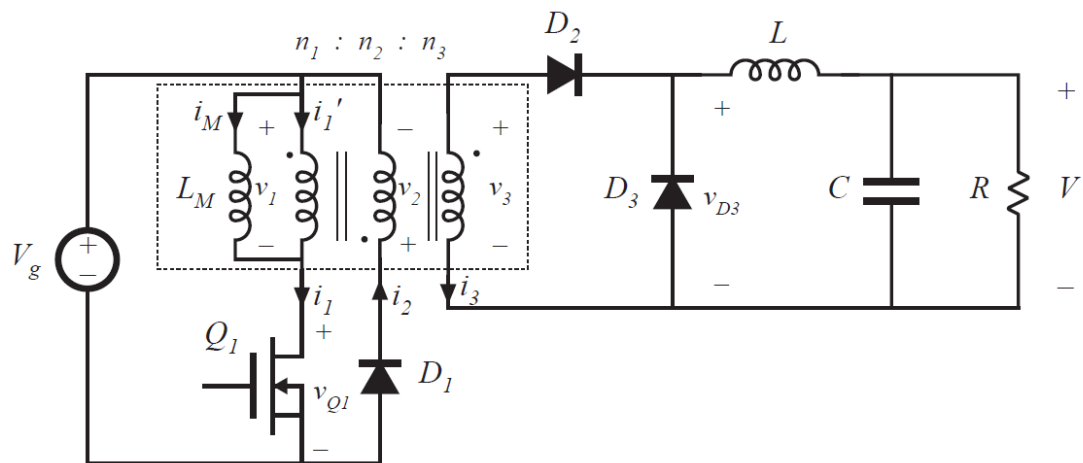
או לחילופין:



כאשר:

- $(1-k)L_1$ היא השראות הזליגה של סליל 1.
- $(1-k)L_2$ היא השראות הזליגה של סליל 2.
- kL_1 היא השראות המגנט, כאשר היא מיוצגת בצד של סליל 1 (צד שמאל של השנאי האידיאלי).
- kL_2 היא השראות המגנט, כאשר היא מיוצגת בצד של סליל 2 (צד ימין של השנאי האידיאלי).
- $\sqrt{L_1} : \sqrt{L_2}$ הוא יחס ההשנאה של השנאי האידיאלי.

ממיר Forward



הגבר מתח ב – CCM :

$$(3) \quad V = \frac{n_3}{n_1} D V_g$$

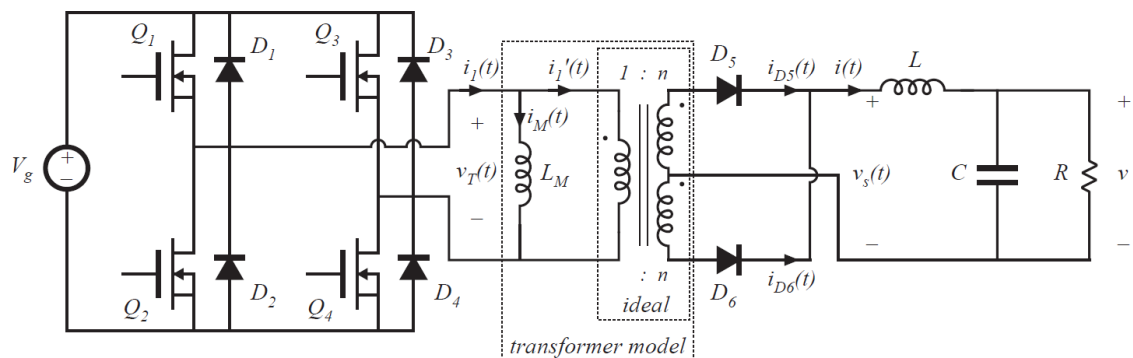
ה – duty-cycle חסום :

$$(4) \quad D \leq \frac{1}{1 + \frac{n_2}{n_1}}$$

המתח המתפתח על הטרנזיסטור כאשר הוא כבוי:

$$(5) \quad \max V_Q = V_g \left(1 + \frac{n_1}{n_2} \right)$$

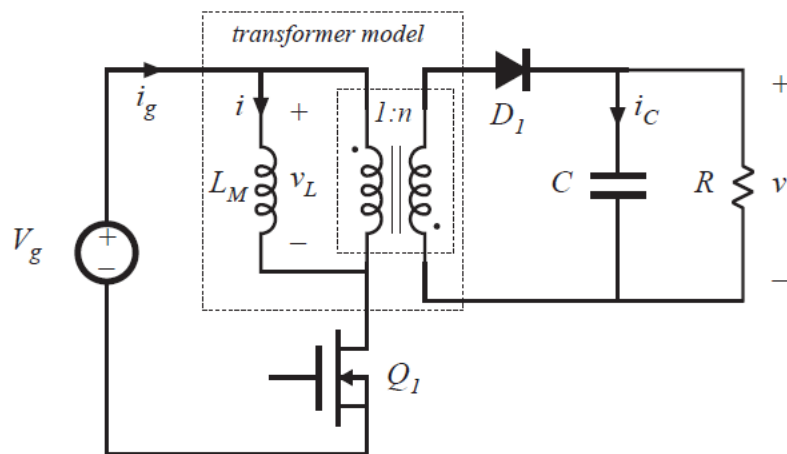
ממיר Full-bridge



הגבר מתח ב – CCM :

$$(6) \quad V = n D V_g$$

ממיר Flyback



הגבר מתח ב – CCM :

$$(7) \quad \frac{V}{V_g} = n \frac{D}{D'}$$

מעגל שקול לאותות ממוצעים ב – CCM :

